

Quiz de Redes Neuronales - de lo que sea

Redes Neuronales - Quiz

Quiz: de lo que sea

Pregunta 1

En redes neuronales, la función de activación que evita la saturación para entradas positivas pero no para negativas es la:

- a) Sigmoide
- b) ReLU
- c) Tangente hiperbólica
- d) Softmax

Pregunta 2

El algoritmo de entrenamiento que ajusta los pesos usando el gradiente de la función de pérdida en cada iteración es _____.

- a) Backpropagation
- b) SGD
- c) Regularización L2
- d) Data augmentation

Pregunta 3

La técnica que normaliza las activaciones de una capa para acelerar la convergencia y estabilizar el aprendizaje se llama _____.

- a) Dropout
- b) Batch Normalization
- c) Early Stopping
- d) Data augmentation

Pregunta 4

Para evitar el sobreajuste, una técnica que desactiva aleatoriamente una fracción de unidades durante el entrenamiento se llama _____.

- a) Dropout
- b) Regularización L1

- c) Early stopping
- d) Batch normalization

Pregunta 5

La función de pérdida más común para clasificación binaria es la _____.

- a) Entropía cruzada
- b) MSE
- c) Hinge loss
- d) KL divergence

Pregunta 6

La variante de descenso de gradiente que actualiza los pesos tras procesar un subconjunto de ejemplos es _____.

- a) Batch gradient descent
- b) SGD
- c) Mini-batch SGD
- d) Adam

Pregunta 7

La arquitectura que aplica convoluciones para procesar entradas espaciales como imágenes se llama _____.

- a) RNN
- b) CNN
- c) MLP
- d) GAN

Pregunta 8

El optimizador que ajusta parámetros con estimaciones de primer y segundo momento de los gradientes se llama _____.

- a) SGD
- b) Adam
- c) RMSprop
- d) Adagrad

Pregunta 9

El problema de entrenamiento en el que los gradientes se vuelven extremadamente pequeños en capas profundas se denomina _____.

- a) Exploding gradients
- b) Vanishing gradients
- c) Overfitting
- d) Underfitting

Pregunta 10

La función de pérdida típica para clasificación multiclase es la _____.

- a) Accuracy
- b) Entropía cruzada
- c) F1-score
- d) MSE

Respuestas

1. Respuesta correcta: b - ReLU. Explicación: $y = \max(0, x)$; activa para entradas positivas y no satura para valores grandes, evitando saturación de la activación en la mayoría de casos.
2. Respuesta correcta: b - SGD. Explicación: actualiza los pesos usando el gradiente de la pérdida; suele hacerse con mini-batches en la práctica.
3. Respuesta correcta: b - Batch Normalization. Explicación: normaliza las activaciones de la capa para estabilizar y acelerar el entrenamiento.
4. Respuesta correcta: a - Dropout. Explicación: desactiva unidades de forma aleatoria durante el entrenamiento para reducir coeficiente de dependencia entre neuronas.
5. Respuesta correcta: a - Entropía cruzada. Explicación: pérdida común para clasificación binaria, basada en la probabilidad prevista.
6. Respuesta correcta: c - Mini-batch SGD. Explicación: actualización de pesos tras procesar un subconjunto de ejemplos, combina eficiencia y estimación estable del gradiente.
7. Respuesta correcta: b - CNN. Explicación: utiliza operaciones de convolución para captar dependencias espaciales en imágenes.
8. Respuesta correcta: b - Adam. Explicación: optimizador que usa estimaciones del primer y segundo momento de los gradientes para adaptar tasas de aprendizaje.
9. Respuesta correcta: b - Vanishing gradients. Explicación: en redes profundas, los gradientes pueden volverse muy pequeños dificultando la actualización de capas cercanas a la entrada.

10. Respuesta correcta: b - Entropía cruzada. Explicación: pérdida típica para clasificación multiclase que mide la discrepancia entre la distribución de salida prevista y la real.